CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Distance à l'espace des similitudes

Énoncé

Sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, on admet que $\varphi(A, A') = \mathrm{tr}(A^\top A')$ est un produit scalaire. Soit $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix},\ (a,b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel.
2. Déterminer une base de $F^\perp$.
3. Déterminer le projeté orthogonal de $J = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ sur $F^\perp$.
4. Calculer $d(J, F)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathrm{tr}(A^\top A') = \sum a_{ij} a'_{ij}$.

Ce qu'on te demande. Orthogonal, projeté et distance.

Corrigé

1. Sous-espace

Le coup d'œil. $F = \mathrm{Vect}(I_2, K)$ *avec* $K = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

On sépare les deux paramètres :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = aI_2 + bK.$$

Donc $F = \mathrm{Vect}(I_2, K)$: c'est un sous-espace vectoriel. I_2 et K ne sont pas colinéaires, donc $\dim F = 2$.

2. L'orthogonal

Le coup d'œil. M est orthogonale à F si elle l'est à I_2 et à K. Utilise $\operatorname{tr}(A^\top A') = \sum a_{ij}a'_{ij}$.

Le produit scalaire s'écrit $\varphi(A, A') = \sum_{i,j} a_{ij}a'_{ij}$ (somme des produits des coefficients de même place). Avec $M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$:

$$\varphi(M, I_2) = x\cdot 1 + y\cdot 0 + z\cdot 0 + t\cdot 1 = x + t, \qquad \varphi(M, K) = x\cdot 0 + y\cdot 1 + z\cdot(-1) + t\cdot 0 = y - z.$$

$M \in F^\perp \iff x + t = 0$ et $y - z = 0 \iff t = -x$ et $z = y$:

$$F^\perp = \left\{ \begin{pmatrix} c & d \\ d & -c \end{pmatrix} \right\} = \operatorname{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right).$$

Contrôle : $\dim F^\perp = 2 = 4 - \dim F$.

3. Projeté sur F

Le coup d'œil. (I_2, K) est orthogonale : $p_F(J) = \frac{(J|I_2)}{\|I_2\|^2} I_2 + \frac{(J|K)}{\|K\|^2} K$.

$(I_2|K) = 0+0+0+0 = 0$: la base (I_2, K) est orthogonale, et $\|I_2\|^2 = 1+1 = 2$, $\|K\|^2 = 1+1 = 2$. On calcule :

$$(J|I_2) = 1 + 4 = 5, \qquad (J|K) = 2\cdot 1 + 3\cdot(-1) = -1.$$

Formule du projeté sur une base orthogonale :

$$p_F(J) = \frac{5}{2} I_2 - \frac{1}{2} K = \begin{pmatrix} 5/2 & 0 \\ 0 & 5/2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/2 & -1/2 \\ 1/2 & 5/2 \end{pmatrix}.$$

4. Projeté sur F

Le coup d'œil. $J = p_F(J) + p_{F^\perp}(J)$.

Comme $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = F \oplus F^\perp$ (orthogonalement), $p_{F^\perp}(J) = J - p_F(J)$:

$$p_{F^\perp}(J) = \begin{pmatrix} 1 - \frac{5}{2} & 2 + \frac{1}{2} \\ 3 - \frac{1}{2} & 4 - \frac{5}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/2 & 5/2 \\ 5/2 & 3/2 \end{pmatrix}.$$

Contrôle : elle est bien de la forme $\begin{pmatrix} c & d \\ d & -c \end{pmatrix}$ avec $c = -\frac{3}{2}$, $d = \frac{5}{2}$.

5. Distance

Le coup d'œil. $d(J,F) = \|J - p_F(J)\| = \|p_{F^\perp}(J)\|$.

La distance à F est atteinte au projeté : $d(J,F) = \|J - p_F(J)\| = \|p_{F^\perp}(J)\|$. On somme les carrés des coefficients :

$$\|p_{F^\perp}(J)\|^2 = \frac{9}{4} + \frac{25}{4} + \frac{25}{4} + \frac{9}{4} = \frac{68}{4} = 17.$$

$$d(J,F) = \sqrt{17}.$$

Le piège

Prendre $\|I_2\|^2 = 1$: c'est $\operatorname{tr}(I_2) = 2$.

La méthode

Distance à F : projeter sur F (base orthogonale) et calculer la norme du reste.

Rappels de cours utilisés

- **Projection orthogonale.** Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une base orthogonale de F :

$$p_F(x) = \sum_{k=1}^{p} \frac{(x|e_k)}{\|e_k\|^2} e_k, \qquad d(x,F) = \|x - p_F(x)\|.$$

  $x - p_F(x) \in F^\perp$ et $d(x,F)^2 = \|x\|^2 - \|p_F(x)\|^2$.